MÜŞTERİ VE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ RAPORU

1. Projenin Amacı ve Kapsamı

Bu belge, İş İlanı Maaş Analizi Projesi kapsamında belirlenen müşteri ve sistem gereksinimlerini tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Proje, LinkedIn iş ilanlarından anahtar kelime ve Büyük Dil Modeli (LLM) yöntemleriyle beceri çıkarılması, elde edilen bilgilerin doğrusal regresyon modeliyle maaş tahmininde kullanılması ve farklı yöntemlerin performanslarının karşılaştırılması üzerine kuruludur.

Gereksinimler; müşteri gereksinimleri (MGR), fonksiyonel gereksinimler (FR) ve fonksiyonel olmayan gereksinimler (NFR) olarak sınıflandırılmıştır.

2. Müşteri Gereksinimleri

Kod	Gereksinim	Öncelik
MGR-01	Projede Büyük Dil Modeli (LLM) kullanılmalıdır.	Zorunlu
MGR-02	Projede istatistiksel model kullanılmalıdır.	Zorunlu
MGR-03	Ekip bilgileri, proje konusu ve GitHub bağlantısı öğretim elemanına iletilmelidir.	Zorunlu
MGR-04	Proje analiz raporu hazırlanmalı ve teslim edilmelidir.	Zorunlu
MGR-05	Proje konusu öğretim elemanı tarafından onaylanmalıdır.	Zorunlu
MGR-06	Geliştirme sürecindeki yapay zekâ kullanımı raporda belirtilmelidir.	Önerilen
MGR-07	Veri ön işleme ve veri madenciliği yöntemleri kod aracılığıyla uygulanmalıdır.	Zorunlu
MGR-08	Veri ambarı ve OLAP analizleri değerlendirilebilir.	Önerilen
MGR-09	LLM kullanımının geleneksel anahtar kelime yöntemine katkısı ölçülmelidir.	Zorunlu
MGR-10	İş ilanından maaş tahmini sunan bir arayüz geliştirilebilir.	Opsiyonel

3. Fonksiyonel Gereksinimler

Fonksiyonel gereksinimler, sistemin veri hazırlama, beceri çıkarımı, istatistiksel modelleme ve raporlama süreçlerinde gerçekleştirmesi gereken işlevleri tanımlamaktadır.

Kod	Fonksiyonel Gereksinim
FR-01	Sistem, iş ilanı veri setini okuyabilmeli ve dosya hatalarını bildirmelidir.
FR-02	Veri setinin genel özelliklerini, eksik verileri ve maaş dağılımını inceleyebilmelidir.
FR-03	Eksik, hatalı ve yinelenen kayıtları temizleyebilmelidir.
FR-04	Sabit rastgelelik tohumu ile 2.500 ilan seçerek %80 eğitim, %20 test ayrımı yapmalıdır.
FR-05	İlan metinlerinden 41 beceriyi anahtar kelime yöntemiyle çıkarabilmelidir.
FR-06	Aynı becerileri LLM aracılığıyla çıkararak yapılandırılmış sonuçlar oluşturmalıdır.
FR-07	LLM işlemlerinde hataları yönetmeli ve kesilen işlemleri sürdürebilmelidir.
FR-08	A, B ve C maaş tahmin modellerini karşılaştırmalı; MAE, RMSE ve R^2 hesaplamalıdır.
FR-09	Modelleri 5 katlı ve 4 tekrarlı çapraz doğrulama yöntemiyle değerlendirmelidir.
FR-10	Becerilerin regresyon katsayılarını ve maaşla ilişkilerini raporlamalıdır.
FR-11	Anahtar kelime ve LLM beceri çıkarım sonuçlarını karşılaştırmalıdır.
FR-12	Seçilen bir ilanın metnini ve iki yöntemle çıkarılan becerileri gösterebilmelidir.
FR-13	Model ve analiz sonuçlarını CSV formatında kaydedebilmelidir.
FR-14	Gelecekte veri ambarı ve OLAP analizleriyle genişletilebilir.
FR-15	Gelecekte ilan metninden maaş tahmini sunan bir kullanıcı arayüzüyle genişletilebilir.

FR-14 ve FR-15, mevcut proje kapsamında gerçekleştirilmemiş olup gelecekte değerlendirilebilecek geliştirmeler arasında yer almaktadır.

4. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

Fonksiyonel olmayan gereksinimler, sistemin güvenilirlik, tekrarlanabilirlik, güvenlik, maliyet ve taşınabilirlik özelliklerini kapsamaktadır.

Kod	Fonksiyonel Olmayan Gereksinim
NFR-01	Örneklem ve model değerlendirme işlemleri tekrarlanabilir olmalı, LLM çıktıları saklanmalıdır.
NFR-02	API anahtarları ve gizli erişim bilgileri kaynak kodda veya GitHub deposunda paylaşılmamalıdır.
NFR-	LLM ile beceri çıkarımı kabul edilebilir maliyetle gerçekleştirilmelidir.

03

NFR-04	Ham veri setinin kullanım koşullarına uyulmalı ve büyük veri dosyaları GitHub deposuna eklenmemelidir.
NFR-05	Python ortamında çalıştırma, gerekli kütüphaneler ve kurulum adımları belgelenmelidir.

5. Gereksinimlerin Değerlendirilmesi

Proje kapsamında belirlenen gereksinimlerin temelini LLM destekli beceri çıkarımı, istatistiksel maaş tahmini ve farklı yöntemlerin karşılaştırılması oluşturmaktadır.

Veri hazırlama, beceri çıkarımı, modelleme ve performans değerlendirme işlemleri proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. Sistem gereksinimlerinin karşılanma durumları, hazırlanan Use Case senaryoları, kabul kriterleri ve test caseleri üzerinden değerlendirilmektedir.

Projenin mevcut sürümü, LLM ve istatistiksel modelleme yöntemlerinin birlikte kullanıldığı bir veri madenciliği prototipidir.